

BLUEPRINT

Processo de Compras Apoiado por IA

Departamento de Compras — Grupo Muniz Rabelo (Prisbel / Prisma)

Versão 1.1 — 16 de Julho de 2026 (v1.0: 15/07/2026)

Elaborado a partir do levantamento realizado com Daniela Cançado (Compras)

1. Sumário executivo

Este blueprint descreve como estruturar o processo de compras da Prisbel/Prisma com apoio de inteligência artificial, tomando como base o levantamento realizado com a Daniela (Depto. de Compras), o Mapa do Departamento (Rev. 02), a Tabela de Compras R.09, a planilha de equipamentos locados, requisições e e-mails reais do dia a dia.

O diagnóstico central: o processo formal existe e é bom (há procedimento da qualidade, formulário de requisição, tabela de especificações mínimas e mapa de coleta), mas na prática ele é executado de forma manual e multicanal, com requisições incompletas, tudo classificado como "urgente" e controles em planilhas sem alertas. A Daniela funciona hoje como o "filtro humano" de todo o sistema — e é exatamente esse filtro que a IA pode assumir em grande parte.

A proposta para o MVP tem dois módulos, escolhidos por retorno rápido e baixa dependência de sistemas:

- Módulo A — Agente de Locações: monitora os contratos de equipamentos locados e dispara alertas de vencimento e devolução para a Daniela e para as obras. Retorno financeiro direto: hoje equipamento parado passa batido e gera meses de locação desnecessária.
- Módulo B — Triagem inteligente de requisições: a IA recebe as requisições (e-mail), confere contra os requisitos mínimos da Tabela de Compras R.09 e devolve automaticamente as pendências ao requisitante, entregando à Daniela apenas requisições completas e organizadas em fila única.

A integração com o Totvs fica fora do MVP e entra como fase futura do roadmap. A IA não fecha compra nem aprova nada sozinha — decisão e negociação permanecem com a Daniela e a diretoria.

2. Contexto e fontes analisadas

O Departamento de Compras atende as obras da Prisbel e da Prisma (ex.: Paradiso, Arbo, Loteamento Celebration), com uma compradora (Daniela) e apoio de auxiliar. Ferramentas atuais: Totvs (cadastro de fornecedores, ordem de compras, financeiro), SharePoint (documentação da qualidade), e-mail, WhatsApp e planilhas Excel.

Fontes deste blueprint

Fonte	O que revela
Transcrições do levantamento (2 sessões)	Como o processo funciona de fato: recepção de pedidos, dúvidas com requisitantes, cotação, mapa de coleta, locações.
Mapa do Departamento — COMPRAS Rev. 02 (Abr/22)	Processo formal da qualidade: entradas, atividades, saídas e indicadores do setor.
Tabela de Compras R.09	Especificações mínimas de compra para 42 materiais controlados, com referências normativas (NBR) e exigências de qualidade.
Requisição nº 511 (obra Paradiso)	Formulário padrão em uso: itens sem código, sem especificação (ex.: luvas sem tamanho) e previsão de entrega "urgente".
Planilha de Equipamentos Locados	Controle manual de ~80 contratos de locação por obra, com valores e situação, sem alertas de vencimento.
E-mails (cotação de EPI e cobrança de fornecedor)	Cotação feita item a item por e-mail e cobranças chegando na mesma caixa de entrada.

3. Processo atual (AS-IS)

Fluxo consolidado a partir do Mapa do Departamento e do levantamento com a Daniela:

#	Etapas	Como acontece hoje	Ferramenta
1	Demanda da obra	Requisitante (almoxarife, engenheiro, técnica de segurança) emite requisição numerada por obra — mas pedidos também chegam por e-mail avulso, WhatsApp e telefone.	Formulário / e-mail / WhatsApp
2	Entendimento do pedido	Daniela confere o que foi pedido; quando falta especificação, liga ou escreve para o requisitante ou para o encarregado técnico (ex.: Cleiton, elétrica).	Telefone / WhatsApp
3	Cotação	E-mail individual para cada fornecedor cadastrado (copiar/colar). Fornecedores respondem em formatos diferentes.	E-mail
4	Mapa de coleta	Consolidação manual dos preços em planilha; conferência manual de quantidades e totais (≈1h por mapa). Melhor preço identificado por fórmulas.	Excel
5	Aprovação e fechamento	Mapa aprovado pela diretoria (Luiz negocia os itens de maior valor); emissão da Ordem de Compras no Totvs.	Totvs
6	Entrega e conferência	Confirmação com o almoxarifado da obra; "OK" na OC; NFs lançadas no financeiro do Totvs e baixadas na planilha de compras.	Totvs / Excel
7	Pós-compra	Avaliação periódica de fornecedores (trimestral/bimestral), relatório mensal para a diretoria, controle de locações em planilha.	Excel / SharePoint

Regras de negócio relevantes

- Materiais controlados (aço, cimento, blocos, concreto etc.) exigem especificação técnica conforme a Tabela R.09, três cotações e controles de qualidade (ensaios, laudos, licenças) — há auditoria da qualidade.
- Materiais comuns (EPI, limpeza, ferramentas) têm processo mais simples, sem exigência de três cotações para valores pequenos.
- Não se pode dividir a compra de bloco estrutural entre fornecedores diferentes (risco estrutural/qualidade) — a decisão é pelo pacote.
- Contratos de fornecimento contínuo (bloco, concreto) geram pedidos recorrentes ao longo da obra.
- Locações são cobradas em ciclos mensais, quinzenais, semanais ou diária/data específica, conforme o equipamento.

4. Gargalos identificados

Cada gargalo abaixo tem evidência direta no levantamento. A coluna "IA resolve?" indica o grau em que tecnologia responde ao problema — em alguns casos o gargalo é de processo/cultura e a IA apenas apoia.

Gargalo	Evidência	Impacto	IA resolve?
G1. Requisições incompletas	Luas sem tamanho; tomada sem amperagem; quadro sem definir barramento; condutele sem polegada. Daniela liga/escreve para completar.	Horas de retrabalho por semana; risco de compra errada.	Alto — validação automática contra requisitos mínimos.
G2. Multicanal sem fila única	Pedidos por e-mail, WhatsApp e telefone; "são muitos, passa batido"; cobrança de EPI que ninguém viu.	Pedidos perdidos, desgaste com as obras.	Alto — captura e consolidação em fila única com status.

Gargalo	Evidência	Impacto	IA resolve?
G3. Tudo é urgente	Requisição 511: previsão de entrega = "urgente". "Quando tudo é urgente, nada é urgente."	Sem programação de compras; frete e preço piores.	Médio — regra de justificativa + relatório de urgências; a mudança é de processo.
G4. Cotação manual	E-mail um a um; respostas em formatos distintos; conferência manual de quantidades (≈1h por mapa).	Tempo alto por cotação; erros de digitação.	Alto — RFQ padronizado e consolidação automática (fase 2).
G5. Locações sem alerta	Planilha manual; "já era para ter devolvido, ficou dois meses e você pagou". Erro de digitação na base (data "3117").	Prejuízo direto e recorrente; multiplicado por ~80 contratos ativos.	Alto — alertas automáticos de vencimento/devolução .
G6. Patrimônio de ferramentas próprias sem controle	Plaquetas de patrimônio entregues duas vezes, nunca implantadas nas obras.	Perda/roubo sem baixa; recompra desnecessária.	Médio — depende de disciplina na obra; IA ajuda no registro.
G7. Cultura de não usar o sistema	Requisitantes não registram no Totvs; formulário nem sempre usado; "mudar a cultura é mais difícil que mudar o sistema".	Dados incompletos; controles paralelos.	Baixo direto — mas a IA reduz o atrito ao tornar o caminho certo o mais fácil.
G8. Indicadores manuais	Planilha de compras alimentada à mão para gerar indicador de comprado x gasto por obra.	Visão gerencial atrasada e trabalhosa.	Alto — subproduto automático da fila única (fase 3).

5. Processo futuro (TO-BE) com IA

Princípios de desenho

- Humano no comando: a IA prepara, valida, alerta e organiza. Quem decide, negocia e fecha é a Daniela; quem aprova é a diretoria. Nenhuma compra é efetuada automaticamente.
- Processo antes da ferramenta: os requisitos mínimos da Tabela R.09 viram a "régua" da IA. O que não estiver parametrizado, a IA pergunta — e o aprendizado alimenta a base.
- Caminho fácil = caminho certo: o requisitante continua mandando e-mail (e futuramente WhatsApp); é a IA que estrutura, não a pessoa que muda de hábito.
- Compatível com a qualidade/auditoria: tudo que a IA fizer gera registro (quem pediu, quando, o que faltou, quem respondeu), fortalecendo a rastreabilidade exigida pela ISO.

Fluxo TO-BE por etapa

Etapa	Papel da IA	Papel humano
Recepção da demanda	Lê e-mails de compras@, extrai itens, quantidades, obra e requisitante; registra tudo em fila única com número e status.	Requisitante envia como já envia hoje.
Validação da requisição	Confere cada item contra os requisitos mínimos (Tabela R.09 + base de perguntas frequentes); responde ao requisitante listando exatamente o que falta; reenvia quando completo.	Daniela só vê requisições completas; casos ambíguos escalam para ela.
Priorização	"Urgente" exige motivo; IA monta a programação de compras da semana e aponta o que pode ser agrupado.	Daniela define a ordem final; diretoria audita urgências.
Cotação (fase 2)	Gera RFQ padronizado para os fornecedores cadastrados do grupo de material; lê as respostas e monta o mapa de coleta automaticamente, conferindo quantidades e totais.	Daniela revisa o mapa, negocia e recomenda; diretoria aprova.
Fechamento	Prepara resumo para aprovação e minuta da OC.	Emissão da OC no Totvs (manual no MVP; integrada na fase 3).
Entrega e NF	Cobra confirmação de entrega da obra; cruza NF x OC e aponta divergências (fase 3).	Almoxarife confirma; Daniela trata divergências.
Locações	Base estruturada de contratos com ciclo de cobrança; alertas de vencimento e devolução para Daniela e almoxarifes; pergunta à obra "devolver ou renovar?".	Obra decide devolver/renovar; Daniela formaliza com o fornecedor.
Gestão	Indicadores automáticos: comprado x previsto por obra, tempo de ciclo, % urgências, custo de locação por obra (fase 3).	Diretoria acompanha relatório mensal gerado automaticamente.

6. MVP — escopo detalhado

O MVP prioriza os módulos A (locações) e B (triagem de requisições), rodando ao lado do Totvs, sem integração. Critério da escolha: são os dois pontos com maior dor relatada, dados já disponíveis e resultado demonstrável em semanas — importante porque a diretoria "quer ver resultado".

Módulo A — Agente de Locações

Problema: equipamento locado fica parado na obra depois do uso e a cobrança continua ("dois meses pagos à toa"). O controle atual é uma planilha alimentada à mão, sem datas de vencimento confiáveis nem alertas.

Solução: transformar a planilha atual em uma base estruturada e colocar um agente monitorando os ciclos de cobrança.

- Cadastro por contrato: obra, equipamento, fornecedor, nº do contrato, valor, data de início, ciclo (mensal, quinzenal, semanal, diária ou data específica) e situação (em obra / devolução).
- Alertas automáticos X dias antes de cada renovação de ciclo, por WhatsApp/e-mail, para a Daniela E para o almoxarife da obra — com a pergunta objetiva: "ainda precisa? devolver ou renovar?".
- Regra de fim de semana: devolução prevista para sexta gera alerta antecipado (evitar pagar sábado/domingo).
- Painel simples: o que vence esta semana, o que está marcado para devolução e há quanto tempo, custo mensal de locação por obra.
- Entrada de novos contratos: a IA lê a NF/contrato de locação recebido por e-mail e sugere o cadastro preenchido para a Daniela confirmar.

Resultado esperado: zero ciclos pagos de equipamento já dispensado. Com ~80 contratos ativos e itens de R\$ 150 a R\$ 11 mil/mês, evitar poucos ciclos indevidos por ano já paga o projeto.

Módulo B — Triagem inteligente de requisições

Versão inicial (B-v0) — decidida em 16/07/2026: um nó de monitoramento na caixa Gmail captura todo e-mail que contenha "Prisbel"; a IA classifica se é solicitação de compra; sendo, extrai os materiais e confere cada item contra os requisitos mínimos (Tabela R.09 + base complementar); as pendências são enviadas por e-mail PARA A DANIELA, que encaminha ao solicitante. Racional: no primeiro contato, a obra continua ouvindo a Daniela — não um robô — o que reduz o risco cultural. Quando o fluxo estiver estabelecido, evolui para a resposta automática direta ao requisitante (com Daniela em cópia), conforme descrito abaixo.

Problema: requisições chegam sem especificação (luvas sem tamanho, tomadas sem amperagem) e por vários canais. A Daniela gasta o dia perguntando e corre o risco de pedidos passarem batido.

Solução: um agente conectado à caixa compras@ que faz a triagem antes de a requisição chegar à Daniela.

- Extração: lê o e-mail/anexo da requisição e estrutura itens, quantidades, unidades, obra e requisitante.
- Validação: confere cada item contra os requisitos mínimos — Tabela de Compras R.09 para materiais controlados e uma base complementar para itens comuns (EPI exige tamanho e CA; fio exige bitola, cor e metragem etc.).
- Devolução automática de pendências: responde ao requisitante com a lista exata do que falta, no tom certo, sem envolver a Daniela.
- Fila única: requisições completas entram numa fila com número, status e prioridade; nada mais se perde na caixa de entrada.
- Urgência com motivo: pedido urgente sem justificativa volta automaticamente; urgências ficam registradas para auditoria posterior.
- Escalonamento: dúvidas técnicas que a base não cobre são encaminhadas ao encarregado correto (ex.: elétrica → Cleiton), como a Daniela já faz manualmente hoje.

Resultado esperado: redução drástica do vai-e-vem de esclarecimentos, nenhum pedido perdido, e a Tabela R.09 finalmente aplicada na entrada do processo (hoje ela existe, mas a obra não a usa).

Dados e preparação necessários (Fase 0)

Item	Fonte	Responsável
Base de contratos de locação saneada (datas e ciclos corretos — há erros de digitação hoje)	Planilha de Equipamentos Locados	Daniela + apoio
Requisitos mínimos por material comum (complemento da R.09 para EPI, limpeza, ferramentas)	Tabela R.09 + conhecimento da Daniela	Daniela + consultoria
Lista de fornecedores com grupo de material e contato (nome, CNPJ, e-mail)	Totvs (exportação simples)	Daniela
Mapa de papéis por obra (requisitantes, almoxarifes, encarregados técnicos)	Levantamento por empreendimento	Daniela + obras
Acesso à caixa compras@grupomunizrabelo.com.br	TI	TI / consultoria

Critérios de sucesso do MVP (90 dias)

- 100% dos contratos de locação com alerta emitido antes do vencimento do ciclo; nenhum ciclo pago após pedido de devolução.
- $\geq 80\%$ das requisições recebidas por e-mail triadas automaticamente; pendências devolvidas em menos de 15 minutos.
- Percepção da Daniela: menos ligações de esclarecimento e fila única confiável (medir antes/depois em nº de idas e vindas por requisição).
- Demonstração mensal de resultado para a diretoria (valor de locação evitado + tempo economizado).

7. Roadmap

Fase	Escopo	Status / Duração
Fase 0 — Preparação	Sanear base de locações (planilha modelo v1.0 entregue); parametrizar requisitos mínimos; mapear papéis por obra; acessos.	Em andamento
Fase 0.5 — Demo de venda (locações)	Versão mínima do Módulo A rodando: planilha Google + n8n + uazapi. Alerta diário no WhatsApp validado em 16/07/2026 com dados reais da ARBO. Falta: fluxo de resposta (WF2) e ensaio do roteiro de demonstração à diretoria.	Em execução
Fase 1 — MVP	Módulo A completo (alertas + resposta + almoxarifés) e Módulo B-v0: nó Gmail monitora e-mails contendo "Prisbel", classifica solicitações de compra, extrai materiais, valida contra requisitos mínimos e envia as pendências por e-mail à Daniela, que repassa ao solicitante. Piloto na obra ARBO.	4-8 semanas + 90 dias de medição
Fase 1b — Triagem direta	Módulo B completo: resposta automática de pendências direto ao requisitante (Daniela em cópia); fila única com número e status; regra de urgência com motivo.	após B-v0 estabilizado
Fase 2 — Cotação assistida	RFQ padronizado por grupo de material; leitura das propostas; mapa de coleta gerado automaticamente com conferência de quantidades; histórico de preços. Canal WhatsApp de entrada (bot) para as obras.	após validação do MVP
Fase 3 — Integração e gestão	Integração Totvs (fornecedores, OC, NF); cruzamento NF x OC; página de acompanhamento de pedidos para as obras ("cadê meu pedido?"); indicadores automáticos; relatório mensal automático para a diretoria. Migração da base de planilha para banco (Supabase) e da lógica n8n para código versionado.	após fase 2
Fase 4 — Extensões	Controle de patrimônio de ferramentas próprias; programação de compras por cronograma de obra; API oficial da Meta no lugar do uazapi.	backlog

Stack e time considerados neste roadmap

Demo e MVP: n8n (orquestração, infraestrutura já existente com Ulisses) + uazapi (WhatsApp, número dedicado ao agente) + Google Sheets (base de dados auditável) + API Claude (classificação e extração). Time: Eduardo (condução técnica e de processo, com apoio de ferramentas de IA), Ulisses (n8n/uazapi), Daniela (especialista do processo, 2-4h/semana), Luiz (patrocínio). A partir da fase 3, a base migra para Supabase e a lógica para código versionado em git, reduzindo a dependência do n8n — decisão registrada em 16/07/2026.

8. Riscos e pontos de atenção

Risco	Mitigação
Adesão das obras (cultura): requisitante ignora a devolução de pendências da IA.	Patrocínio da diretoria; a resposta automática cita a diretriz da qualidade; relatório mensal expõe quem trava o processo.
Qualidade dos dados de partida (ex.: datas erradas na planilha de locações).	Fase 0 dedicada a saneamento, com dupla conferência dos ciclos de cobrança contra as NFs.
IA responder errado ao requisitante e gerar compra incorreta.	No piloto, respostas da IA passam pela Daniela (modo revisão) antes do envio; só depois de estabilizado o envio

Risco	Mitigação
	vira automático. IA nunca fecha compra.
Dependência de uma pessoa (Daniela) para regras não documentadas.	Cada pergunta/resposta vira parâmetro registrado na base de requisitos — o conhecimento tácito é capturado ao longo do uso.
Auditoria da qualidade (ISO) questionar o novo fluxo.	O fluxo TO-BE gera mais rastreabilidade que o atual; atualizar o Mapa do Departamento (Rev. 03) formalizando o agente como ferramenta do processo.
Expectativa da diretoria por resultado rápido.	Começar pelo Módulo A, que demonstra valor em semanas e em reais (locação evitada).

9. Próximos passos para validação

- 1. Validar este blueprint com a Daniela (aderência ao dia a dia) e com o Luiz/diretoria (prioridades e patrocínio).
- 2. Definir a obra-piloto e os 3 grupos de material do piloto de triagem (sugestão da conversa: bloco, EPI e ferramentas elétricas/locação).
- 3. Executar a Fase 0 (saneamento e parametrização) com data marcada.
- 4. Especificar o MVP tecnicamente (arquitetura, canal de alertas, modo revisão) — próximo documento após a validação deste.

Observação: os volumes financeiros citados (ex.: valores de locação) vieram da planilha fornecida; recomenda-se validar os totais com a Daniela antes da apresentação à diretoria.

10. Registro de alterações

Versão	Data	Alterações
1.0	15/07/2026	Emissão inicial para validação.
1.1	16/07/2026	Roadmap: incluída Fase 0.5 (demo de locações — em execução, alerta WhatsApp validado com dados reais); incluído Módulo B-v0 (monitoramento Gmail "Prisbel" → classificação → validação de requisitos → pendências por e-mail à Daniela) e Fase 1b (triagem direta ao requisitante). Estratégia multicanal: entrada continua nos canais atuais (e-mail primeiro, WhatsApp bot na fase 2); consulta de status ("cadê meu pedido?") movida para a fase 3. Registrados stack e time da demo (n8n + uazapi + Google Sheets + API Claude) e a decisão de migrar para Supabase + código versionado a partir da fase 3.